

2. Cách xác định sai số phép đo

- Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối của từng lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung bình các lần đo và giá trị của mỗi lần đo của phép đo trực tiếp.

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \dots; \Delta A_n = |\bar{A} - A_n| \quad (3.1)$$

Trong đó: $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$

Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n} \quad (3.2)$$

Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

- Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ lệ phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng đo, cho biết mức độ chính xác của phép đo.

$$\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\% \quad (3.3)$$

3. Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Để xác định sai số của phép đo gián tiếp, vận dụng quy tắc sau:

- Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = B + C$$

$$\Delta A = \Delta B + \Delta C$$

- Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

$$A = B \cdot C$$

$$\delta A = \delta B + \delta C$$

- Từ sai số tỉ đối, có thể sử dụng công thức (3.3) để tính được sai số tuyệt đối.

Ví dụ 1: Đo quãng đường s từ A đến C bằng tổng quãng đường s_1 từ A đến B và s_2 từ B đến C.

Sai số tuyệt đối: $\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2$

Ví dụ 2: Đo tốc độ theo công thức $v = \frac{s}{t}$, sai số phép đo là:

$$\delta v = \frac{\Delta s}{s} \cdot 100\% + \frac{\Delta t}{t} \cdot 100\%$$

$$\Delta v = \delta v \cdot v$$

4. Cách ghi kết quả đo

- Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng một khoảng giá trị:

$$(\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A) \text{ hoặc } A = \bar{A} \pm \Delta A$$

Trong đó:

- ΔA là sai số tuyệt đối thường viết đến số chữ số có nghĩa tới đơn vị của độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) trên dụng cụ đo.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được viết đến bậc thập phân tương ứng với ΔA .
- Quy tắc làm tròn số:
 - Nếu chữ số ở hàng bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số bên trái vẫn giữ nguyên.
 - Nếu chữ số hàng bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số bên trái tăng thêm một đơn vị.

EM CÓ BIẾT?

Cách xác định sai số tỉ đối của một tích hay một thương khi các đại lượng có lũy thừa

Ví dụ: Nếu $A = B \cdot \sqrt{C}$
thì $\delta A = \delta B + \frac{1}{2} \delta C$

(1), (2) Kí hiệu Δ , δ đều đọc là "đen - ta".